

ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



TEMA: PROYECTO DE PROGRAMACIÓN

CARRERA: ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN

NRC: 36460

GRUPO: 1

- ANDAGANA JHONNY
- EMILIA MADRID
- TEJADA SEBASTIÁN

TUTOR ACADÉMICO: Ing. Jenny A Ruiz R

FECHA: 03/11/2026

ÍNDICE

TABLA DE CONTENIDO..... 1

INTRODUCCIÓN.....3

Planteamiento del Problema.....3

Objetivo General.....4

Objetivos Específicos..... 5

Alcance:.....5

Marco teórico..... 5

Fundamentos de Desarrollo en C.....10

Defensa de ideas.....11

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la tecnología se ha convertido en un aliado fundamental para los pequeños emprendimientos, ya que permite ampliar su alcance, organizar su información y mejorar la comunicación con los clientes. Sin embargo, muchos negocios locales, como el emprendimiento de chompas S.M., aún gestionan su publicidad de manera empírica; no cuentan con un catálogo actualizado de sus productos ni con un registro organizado de ventas y consultas, y no miden si sus esfuerzos publicitarios realmente se traducen en ventas. Esta informalidad limita su crecimiento y los deja en desventaja frente a otros competidores con mayores herramientas digitales.

Planteamiento del Problema

El Emprendimiento S.M. comercializa chompas a través de su local físico ubicado en la Av. Maldonado y Quinhag, complementado con publicidad en redes sociales. Actualmente, la gestión comercial se realiza sin un registro organizado de los productos disponibles: las tallas, colores, precios y stock se controlan de forma empírica, las promociones no se manejan de manera consecutiva y no existe un seguimiento de las ventas ni de las consultas realizadas por los clientes. Esta situación genera baja visibilidad del local, pérdida de oportunidades de venta y dificultades para tomar decisiones informadas.

Por ello, se propone desarrollar un sistema de software por consola, programado en lenguaje C, que sistematice la gestión y difusión de la publicidad del local. La solución incluirá un catálogo de

chompas (tallas, colores, precios y disponibilidad), un generador de plantillas de texto promocional para copiar y pegar manualmente en redes sociales, y un módulo de reportes estadísticos internos basado en los registros de ventas y consultas guardados en archivos de texto (.txt). De esta forma, el propietario contará con un panel de administración de consola (CLI) para uso interno, que centralice la información comercial y facilite la toma de decisiones.

Justificación: La falta de organización digital limita el crecimiento comercial del negocio S.M.; la medición de resultados mediante registros internos permite transformar la publicidad en una estrategia comercial; una solución tecnológica sencilla y de bajo costo es más adecuada para las necesidades del emprendimiento; y la transformación digital fortalece la capacidad de gestión y toma de decisiones del propietario. Por ello, se propone una herramienta funcional, accesible y adaptable, concentrada en funcionalidades esenciales: administración de productos, organización del catálogo, generación de publicidad y seguimiento de ventas y consultas.

Objetivo General

Desarrollar un programa ejecutable en consola, en lenguaje C, que sistematice la gestión comercial y la publicidad del emprendimiento de chompas S.M., mediante el registro de productos, la generación de plantillas de texto promocional y el control de ventas y consultas, con el fin de mejorar la visibilidad del local y aumentar sus ventas.

Objetivos Específicos

1. Analizar el proceso actual de publicidad y ventas del emprendimiento para identificar los problemas, diferencias y oportunidades de mejora.
2. Diseñar e implementar el catálogo digital mediante estructuras de datos (struct) y la lectura/escritura de archivos de texto (.txt), que permita registrar y actualizar de forma organizada la información de las chompas (tallas, colores, precios y disponibilidad).
3. Implementar un menú interactivo en consola, un generador de textos promocionales y un módulo de reportes estadísticos internos de ventas y consultas, que faciliten la administración del negocio.

Alcance:

- Módulo de Catálogo Digital (CRUD en consola): Registro centralizado de chompas con atributos específicos (tallas, colores, precios, stock disponible) mediante estructuras (struct) y archivos de texto (.txt). Esto elimina la informalidad actual.
- Módulo Generador de Publicidad (plantillas de texto): Herramienta que formatea en consola textos promocionales listos para copiar y pegar manualmente en redes sociales, asegurando la continuidad que hoy falta.
- Módulo de Reportes Estadísticos (ventas/consultas): Registro y consulta de ventas y consultas para medir si la publicidad se traduce en interés real de ventas.
- Interfaz de Usuario (menú interactivo CLI): Panel de administración por consola para uso interno del dueño del negocio (S.M.), sin vista pública web.

Marco teórico

- Transformación digital en las MIPYMES

La transformación digital constituye un proceso mediante el cual las empresas incorporan tecnologías digitales en sus actividades administrativas, comerciales y operativas, con el propósito de mejorar su productividad, optimizar sus procesos y fortalecer su competitividad.

En el contexto de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), la transformación digital representa una oportunidad para mejorar la gestión de los negocios, facilitar la comunicación con los clientes y ampliar sus posibilidades de comercialización. Sin embargo, muchas de estas organizaciones todavía desarrollan sus actividades mediante procedimientos manuales o empíricos, lo que limita su capacidad para organizar información, analizar resultados y tomar decisiones estratégicas.

En Ecuador, esta situación representa un desafío importante, debido a que los pequeños emprendimientos necesitan adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles. Por ello, las iniciativas de transformación digital impulsadas desde el ámbito público buscan fortalecer las capacidades tecnológicas de las MIPYMES y reducir las brechas existentes.

En este sentido, el proyecto desarrollado para el negocio S.M. se relaciona directamente con este proceso de transformación, ya que propone sustituir la gestión tradicional de productos y publicidad por un sistema por consola en lenguaje C que permita centralizar el catálogo, organizar la información comercial y realizar un seguimiento del desempeño de las publicaciones.

De esta manera, la propuesta no pretende únicamente incorporar tecnología, sino mejorar la forma en que el negocio administra y presenta sus productos.

- Fundamentos del marketing digital: modelo de las 5 A de Philip Kotler

El marketing digital comprende el conjunto de estrategias y herramientas tecnológicas utilizadas para promocionar productos, establecer relaciones con los consumidores y generar oportunidades de venta mediante canales digitales.

Kotler, Kartajaya y Setiawan (2017), en su obra Marketing 4.0, plantean el modelo de las 5 A, que permite comprender el recorrido del consumidor durante su proceso de decisión de compra:

Aportar conocimiento (Aware): el consumidor descubre la existencia de una marca o producto.

Atraer (Appeal): desarrolla interés por aquello que ha conocido.

Preguntar (Ask): busca información, compara alternativas y consulta opiniones.

Actuar (Act): toma la decisión de compra.

Recomendar (Advocate): comparte su experiencia y recomienda el producto o negocio.

Este modelo permite comprender que la decisión de compra no depende exclusivamente de la publicidad, sino también de la información disponible, la confianza generada y la experiencia del consumidor.

En el caso del negocio S.M., la ausencia de un catálogo digital organizado dificulta que los consumidores consulten los productos disponibles, sus características, tallas, colores y precios. Esto puede afectar principalmente las etapas de atracción y búsqueda de información.

Por esta razón, el software propuesto busca fortalecer dichas etapas mediante un catálogo digital actualizado y una mejor organización de la información comercial. Asimismo, la incorporación de reportes estadísticos internos permitirá registrar ventas y consultas, identificar el interés de los clientes y utilizar estos resultados para mejorar las estrategias publicitarias.

- Gestión de procesos y eficiencia operativa

La gestión de procesos consiste en organizar, controlar y mejorar las actividades que desarrolla una empresa para alcanzar sus objetivos de manera eficiente.

En los pequeños negocios, la administración de productos y publicidad suele realizarse de forma manual, mediante fotografías almacenadas en dispositivos, publicaciones independientes y registros poco estructurados. Aunque este procedimiento puede funcionar inicialmente, presenta limitaciones cuando aumenta la cantidad de productos o se requiere mantener información actualizada.

La incorporación de herramientas digitales permite sistematizar estas actividades, reducir la duplicación de tareas y disminuir los errores relacionados con el manejo de información.

En el negocio S.M., la implementación de un sistema informático permitirá centralizar los datos de los productos, incluyendo nombres, precios, tallas, colores y disponibilidad. Además, facilitará la organización de los contenidos publicitarios y el registro de indicadores relacionados con su rendimiento.

Por consiguiente, la digitalización contribuirá a optimizar el tiempo destinado a las actividades comerciales y permitirá que el propietario concentre sus esfuerzos en la planificación y toma de decisiones.

- Sistemas de información para la toma de decisiones

Los sistemas de información son herramientas que permiten recopilar, almacenar, procesar y presentar datos relevantes para facilitar las actividades de una organización.

Su importancia radica en que transforman los datos en información útil para la toma de decisiones. En el ámbito comercial, permiten conocer el comportamiento de los clientes, identificar productos de mayor interés y evaluar el rendimiento de las estrategias de promoción.

En este contexto, el desarrollo de un software para S.M. permitirá registrar y organizar información relacionada con los productos y las actividades publicitarias.

Por ejemplo, mediante indicadores como el número de consultas registradas y las ventas asociadas a cada producto, será posible identificar qué artículos generan mayor interés.

Así, el negocio podrá dejar de depender exclusivamente de decisiones basadas en la intuición y comenzar a utilizar información organizada para mejorar su gestión comercial.

- Usabilidad y accesibilidad tecnológica en pequeños emprendimientos

La usabilidad hace referencia a la facilidad con la que una persona puede utilizar un sistema para cumplir determinados objetivos de manera efectiva, eficiente y satisfactoria.

Este aspecto resulta especialmente importante en las MIPYMES, debido a que generalmente cuentan con recursos económicos y conocimientos tecnológicos limitados.

Por esta razón, una solución informática destinada a un pequeño emprendimiento debe considerar características como:

- Interfaz sencilla e intuitiva.
- Organización clara de los productos.
- Facilidad para actualizar precios, tallas y colores.
- Acceso rápido a las funciones principales.
- Costos de implementación y mantenimiento accesibles.
- Información presentada de manera comprensible.

En consecuencia, el software propuesto para S.M. debe responder a las necesidades reales del negocio, evitando funcionalidades innecesarias que incrementen su complejidad o dificulten su utilización.

La finalidad es desarrollar una herramienta funcional, accesible y adaptable a las condiciones operativas del emprendimiento.

- Relación entre la transformación digital y la competitividad empresarial

La competitividad empresarial se relaciona con la capacidad de una organización para desarrollar ventajas frente a sus competidores, mediante la calidad de sus productos, la eficiencia de sus procesos, la atención al cliente y la adaptación a las necesidades del mercado.

En un entorno donde los consumidores utilizan cada vez más medios digitales para conocer y comparar productos, contar con información organizada y accesible representa una ventaja para los pequeños negocios.

La transformación digital permite fortalecer esta competitividad mediante la optimización de los procesos comerciales, la disponibilidad de información y el aprovechamiento de los canales de comunicación digital.

Por tanto, el proyecto para S.M. busca contribuir a su competitividad mediante una herramienta que facilite la administración de productos, mejore la generación de plantillas promocionales y permita evaluar el alcance de sus actividades publicitarias.

Fundamentos de Desarrollo en C

El desarrollo del sistema se realiza en lenguaje C, un lenguaje de programación estructurado que permite un control directo sobre los datos y el flujo del programa. Para principiantes, C ofrece una base sólida en conceptos fundamentales como variables, estructuras de control, funciones y manejo de archivos, lo que lo convierte en una herramienta adecuada para construir aplicaciones de consola.

Estructuras de datos (struct): La información de cada prenda se modela mediante una estructura (struct) que agrupa atributos relacionados, como código, nombre, talla, color, precio y stock disponible. El uso de estructuras permite representar las entidades del negocio de forma organizada y facilita su manipulación dentro del programa.

Manejo de archivos (.txt): La persistencia de los datos se logra mediante archivos de texto. El programa lee los registros al iniciar y escribe los cambios al finalizar cada operación, utilizando funciones de la biblioteca estándar (fopen, fprintf, fscanf, fclose). Este enfoque mantiene la información disponible entre ejecuciones y permite su revisión o respaldo de forma manual.

Arquitectura modular con funciones: El código se organiza en funciones con responsabilidades específicas (registrar producto, listar catálogo, generar texto promocional, registrar venta, generar reporte). Esta modularidad mejora la legibilidad, facilita la depuración y permite reutilizar código.

Menús de control: La interacción con el usuario se gestiona mediante menús interactivos en consola, implementados con estructuras de control (switch, while, do-while) y validación de entradas. El menú principal dirige a los distintos módulos y garantiza un flujo de trabajo claro para el propietario del negocio.

Defensa de ideas

Idea 1. La falta de organización digital limita el crecimiento comercial del negocio S.M.

La presencia de un negocio en redes sociales no garantiza por sí sola una gestión comercial eficiente. Para conseguir resultados es necesario contar con información organizada, actualizada y disponible para la administración interna. Actualmente, cuando los productos se presentan mediante publicaciones independientes y sin un catálogo

centralizado en consola, pueden generarse dificultades para consultar sus características, precios, tallas y disponibilidad. Esta situación afecta tanto la atención al cliente como la administración del propietario, quien debe invertir tiempo adicional en responder consultas y buscar información de los productos. Por ello, se defiende que la implementación de un catálogo digital centralizado en un panel de administración por consola (CLI) constituye una necesidad para mejorar la organización comercial de S.M., facilitar el acceso a la información y fortalecer su gestión interna.

Idea 2. La medición de resultados permite transformar la publicidad en una estrategia comercial.

La publicidad digital no debe limitarse a publicar fotografías o promociones en redes sociales. También es necesario evaluar los resultados obtenidos para determinar si las estrategias utilizadas están generando el interés esperado. Sin indicadores de rendimiento, el propietario del negocio S.M. no dispone de información suficiente para identificar qué publicaciones generan mayor interacción, cuáles reciben más consultas o qué productos despiertan mayor interés. La incorporación de un módulo de reportes estadísticos internos permitirá recopilar y organizar información relacionada con el desempeño de las publicaciones y las ventas, a partir de los registros de consultas y ventas guardados en el sistema. De esta manera, el propietario podrá identificar patrones de comportamiento, reconocer los productos con mejores resultados y orientar sus futuras actividades publicitarias de forma más estratégica.

Idea 3. Una solución tecnológica sencilla y de bajo costo es más adecuada para las necesidades de S.M.

La implementación de tecnología en un pequeño emprendimiento debe responder a sus necesidades reales y a los recursos económicos y técnicos disponibles. Desarrollar un sistema demasiado complejo podría generar dificultades de aprendizaje, costos innecesarios y problemas durante su utilización. Por esta razón, la propuesta se concentra en funcionalidades esenciales: administración de productos, organización del catálogo digital, generación de plantillas promocionales y seguimiento de ventas y consultas. Este enfoque permite desarrollar una solución tecnológica funcional, accesible y adaptable a las condiciones del negocio, evitando incorporar características que no aporten beneficios directos a sus actividades comerciales, como vistas públicas web o publicaciones automáticas en redes sociales.

Idea 4. La transformación digital fortalece la capacidad de gestión y toma de decisiones del propietario.

La administración tradicional de un negocio suele depender de la experiencia y los conocimientos del propietario. Aunque estos elementos son importantes, pueden resultar insuficientes cuando se necesita analizar información comercial y planificar estrategias de crecimiento. La implementación del software permitirá que el propietario de S.M. disponga de información organizada sobre sus productos y resultados comerciales. Esto facilitará la identificación de productos con mayor demanda, la actualización de información comercial y la evaluación de las estrategias de promoción. En consecuencia, el propietario podrá pasar de una gestión principalmente operativa a una administración más organizada, planificada y orientada a resultados, apoyada en un panel de administración por consola.


ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA
1922
ECUADOR
100 años